



EĞİTİM DOKÜMANI

EKED (ELEKTROFİLTRE / ESP BAKIM VE KULLANIMI)

Toz Tutma / Çevre - Fırın ve Değirmen Gazları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-07-EKD
Konu No	07 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 07.EKD

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **EKED (ELEKTROFİLTRE / ESP BAKIM VE KULLANIMI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Elektrofiltrenin çalışma prensibini açıklayabilme
- Yüksek gerilim risklerini ve emniyet prosedürünü bilme
- Toplama verimini etkileyen faktörleri kavrayabilme
- Acil durumda doğru tepki verebilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 2 saat sahada gözetimli inceleme (yüksek gerilim nedeniyle uygulama sınırlıdır)

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Toz Tutma / Çevre – Fırın ve Değirmen Gazları

EKED (Elektrostatik Filtre – ESP); yüksek gerilim altındaki deşarj elektrotları ile tozlu gazın iyonize edilerek toz parçacıklarının toplama plakalarında elektriksel olarak tutulmasını sağlayan bir toz tutma sistemidir. Not: Bu ekipmanın işletme içi kısaltması ile bilinen kullanımı esas alınmıştır; sahaya özgü tanım ve talimatlar üretici dokümanı ile teyit edilmelidir.

Yüksek gerilim (yüksek kV) besleme üniteleri deşarj elektrotlarına negatif yük uygular, oluşan korona etkisi ile toz parçacıkları yüklenir ve zıt yüklü toplama plakalarına doğru çekilerek tutulur. Plakalar belirli aralıklarla mekanik vurma (rapping) sistemiyle silkelenerek toz huniye düşürülür.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Elektrostatik çökeltme (korona etkisi) prensibi
- Yüksek gerilim besleme üniteleri
- Rapping (vurma) sistemi ve toz tahliyesi
- Yüksek gerilim iş güvenliği kuralları

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek gerilim (onlarca kV) nedeniyle ölümcül elektrik çarpması riski
- İzolatör bölgesinde kalan artık yük (rezidüel voltaj)
- Kapalı alanda sıcak gaz ve toz maruziyeti
- Rapping (vurma) motorlarının hareketli parçalarında sıkışma

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



İzoleli
Eldiven

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından parametre izleme uygulaması
- Topraklama çubuğu kullanım tatbikatı (simülasyon)
- Emisyon takip ekranı okuma uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- EKED kapılarını sadece yetkili elektrik izniyle açın
- Girmeden önce topraklama ve deşarj işlemini mutlaka doğrulayın
- Anormal ark/ses durumunda derhal bildirin

✗ YAPMAYIN

- Yüksek gerilim kesilmeden hiçbir kapıyı açmayın
- Topraklama yapılmadan içeri girmeyin
- Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahalesine izin vermeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. EKED sisteminde toz parçacıkları nasıl tutulur?

- A) Kumaş torba ile süzme
B) Elektrostatik (korona) etki ile ✓
C) Mekanik eleme ile
D) Su ile yıkama

2. EKED kapısını açmadan önce ilk yapılması gereken nedir?

- A) Doğrudan açmak
B) Yüksek gerilimi kesip topraklamak ✓
C) Sadece maske takmak
D) Vardiya amirine haber vermeden girmek

3. Rapping sisteminin görevi nedir?

- A) Gazı soğutmak
B) Toplanan tozu plakadan silkelemek ✓
C) Gerilimi yükseltmek
D) Havayı nemlendirmek

4. Toplama veriminin düşmesinin olası nedeni nedir?

- A) Rapping arızası/elektrot kirliliği ✓**
B) Normal çalışma
C) Fazla temizlik
D) Düşük toz yükü

5. EKED içindeki en kritik risk nedir?

- A) Gürültü
B) Ölümcül elektrik çarpması ✓
C) Statik elektrik
D) Titreşim

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza